

Descrição do Projeto — Laboratório de Computação Gráfica 3D

1. Descrição

O projeto consiste no desenvolvimento de uma ferramenta interativa em **WebGL** para visualização e estudo de conceitos de Computação Gráfica, permitindo que o usuário manipule valores e observe graficamente os resultados no espaço tridimensional.

A proposta é reunir, em uma única aplicação, diferentes conteúdos abordados na disciplina, facilitando a associação entre os **cálculos matemáticos** e suas **representações gráficas em 3D**.

2. Principais funcionalidades previstas

- Visualização e manipulação de **vetores no espaço 3D**;
- Operações vetoriais, como **soma, subtração, multiplicação por escalar, produto escalar e produto vetorial**;
- Exibição dos **cálculos e resultados** das operações realizadas;
- Explicação visual e textual do significado de cada operação;
- Criação, edição e visualização de **matrizes**;
- Aplicação e visualização de **transformações geométricas 3D**, como translação, rotação e escala;
- Criação de uma **matriz de composição** a partir de uma sequência de transformações;
- Visualização do efeito da composição sobre elementos no espaço 3D;
- Ambiente interativo, permitindo **rotacionar a câmera, utilizar zoom e alterar valores** para observar os resultados em tempo real.

3. Progresso atual

Até o momento, foi desenvolvido o **módulo de vetores**, incluindo sua representação no espaço tridimensional e a implementação de diferentes operações vetoriais.

As próximas etapas do projeto serão:

- Implementação do módulo de matrizes;
- Implementação das transformações geométricas 3D;
- Implementação da composição de transformações e geração da matriz resultante;
- Integração dessas funcionalidades ao ambiente de visualização 3D.

4. Objetivo

O projeto busca funcionar como um **laboratório visual e interativo**, auxiliando na compreensão prática dos conteúdos estudados em Computação Gráfica. Dessa forma, será possível observar como operações matemáticas, matrizes e transformações afetam vetores e outros elementos no espaço tridimensional.